Le calcul littéral

Simplifier et réduire une expression littérale ; développer avec la distributivité simple et la double distributivité.

1 Rappels : simplifier une expression littérale

Propriété

On peut, dans certains cas, simplifier une expression littérale.
Le symbole « × » peut être supprimé quand il est situé entre une lettre et un nombre, ou entre deux lettres, ou devant une parenthèse.
Quand on multiplie deux fois la même lettre, on peut écrire « la lettre au carré » (x^2).
Quand on multiplie trois fois la même lettre, on peut écrire « la lettre au cube » (y^3).

Exemples

- $5 \times a = 5a$ *(on supprime le symbole de la multiplication)*
- $m \times n = mn$ *(on supprime le symbole de la multiplication)*
- $4 \times (y + 3) = 4(y + 3)$ *(on supprime le symbole de la multiplication)*
- $z \times z = z^2$ *(on dit « z au carré »)*
- $k \times k \times k = k^3$ *(on dit « k au cube »)*

Propriété

On peut **additionner ou soustraire** des termes seulement s'ils ont la **même lettre**.
On peut **multiplier ou diviser** les nombres et les lettres entre eux, même si les lettres ne sont pas les mêmes.

Exemples

- $6y + 2y = 8y$ *On simplifie car les lettres sont les mêmes.*
- $9a - 4b$ *On ne peut pas simplifier : les lettres sont différentes.*
- $7 + 3b$ *On ne peut pas simplifier : il n'y a pas de lettre derrière le 7.*
- $4 \times 6y = 24y$ *On simplifie avec la multiplication.*
- $5m \times 2n = 10mn$ *On simplifie avec la multiplication.*

2 Développer une expression littérale

Définition

Développer une expression littérale, c'est transformer un **produit** en une **somme** ou une **différence**.

Propriété : distributivité simple

Soient trois nombres a, b et k.

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b$$
$$k \times (a-b) = k \times a - k \times b$$

Exemples

On développe puis on réduit les deux expressions suivantes :

$$\begin{aligned} A &= 4(3x+5) \\ &= 4 \times 3x + 4 \times 5 \\ &= 12x + 20 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} B &= 2x(7-4x) \\ &= 2x \times 7 - 2x \times 4x \\ &= 14x - 8x^2 \end{aligned}$$

Propriété : la double distributivité

On se donne quatre nombres a, b, c et d.

$$(a+b)(c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

On distribue par a puis par b.

Exemple

On développe puis on réduit l'expression littérale suivante :

$$\begin{aligned} (4-3x)(6+2x) &= 4 \times 6 + 4 \times 2x + (-3x) \times 6 + (-3x) \times 2x \\ &= 24 + 8x - 18x - 6x^2 \\ &= -6x^2 - 10x + 24 \end{aligned}$$